

PRODUCCIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO

Física III
Semana 11
Sesión 2

CONTENIDO

CAPITULO 10: PRODUCCION DE CAMPO MAGNETICO

Campo magnético debido a una distribución arbitraria de corriente: ley de Biot y Savart.

Campo magnético producido por una línea infinita de corriente. Fuerza entre dos alambres portadores de corriente.

Campo magnético debido a varias distribuciones de corriente: espira circular (dipolo), solenoide, lamina.

Ley de Ampere.

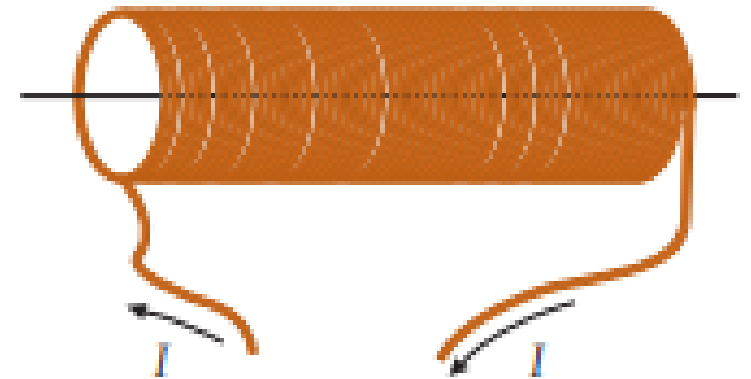
Forma diferencial de la ley de Ampere.

Campo magnético debido a varias distribuciones de corriente



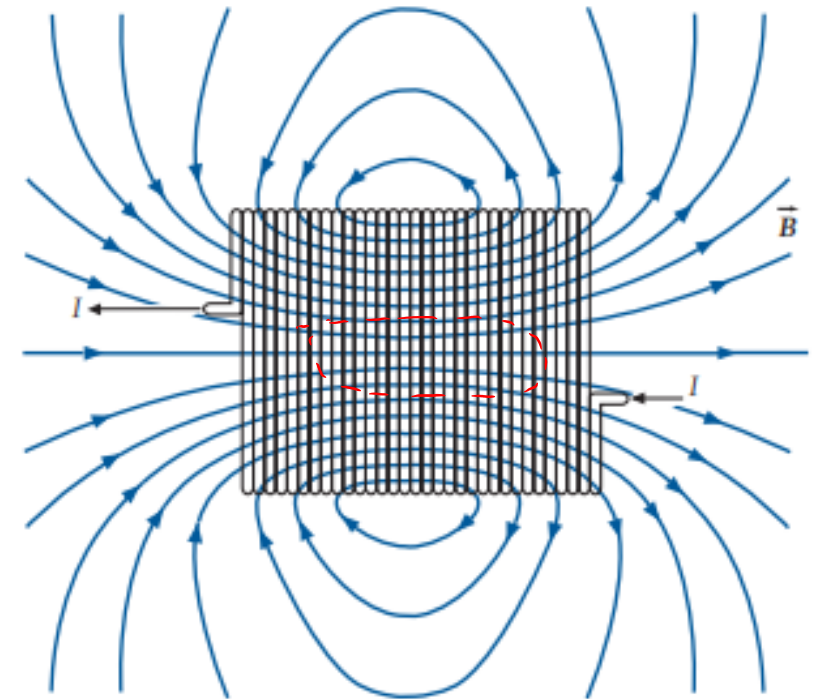
- **Solenoides**

- Un solenoide es un cable conductor enrollado en una hélice de giros estrechamente espaciados,
- Para utilizar un solenoide se hace pasar una corriente para producir un campo magnético fuerte y uniforme en la región rodeada por sus bucles.
- El campo magnético de un solenoide es equivalente al de un conjunto de bucles de corriente idénticos colocados uno al lado del otro.

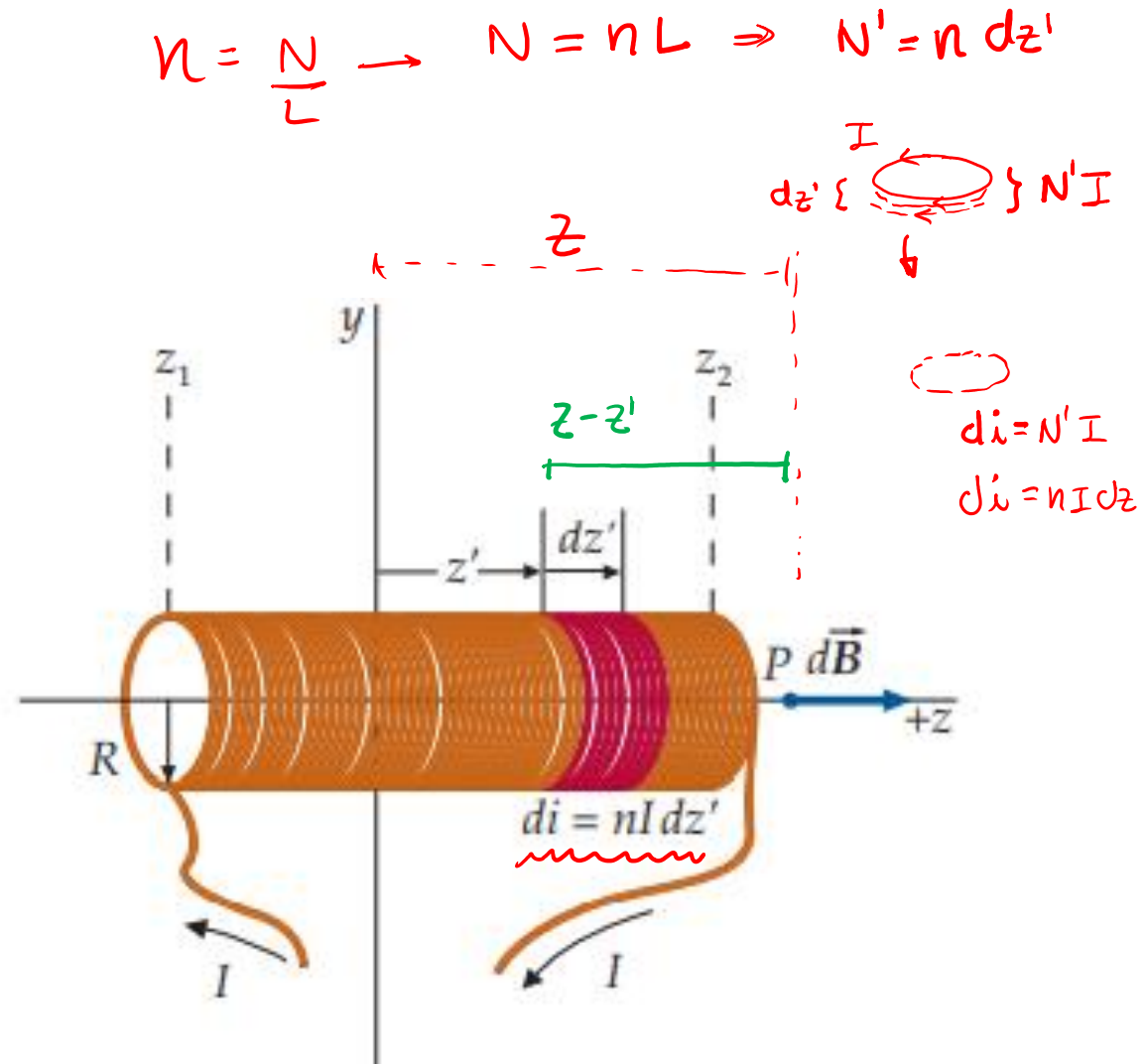


Campo magnético debido a varias distribuciones de corriente

- Dentro del solenoide y lejos de los extremos, las líneas de campo son aproximadamente paralelas al eje y están espaciadas de manera cercana y uniforme, lo que indica un campo magnético fuerte y uniforme.
- Fuera del solenoide (arriba y abajo) las líneas son mucho menos densas. Además, las líneas de campo se vuelven más separadas a medida que se aleja de cualquier extremo del solenoide.



- Considere un solenoide que tiene una longitud L que consta de N vueltas y lleva una corriente I . Elegimos el eje del solenoide para que sea el eje Z , con el extremo izquierdo en $z = z_1$ y el extremo derecho en $z = z_2$. Calcularemos el campo magnético en el punto P en el eje Z a una distancia z del origen.
- La figura muestra un elemento del solenoide de longitud dz' a una distancia z' del origen. Si $n = N/L$ es el número de vueltas por unidad de longitud, hay $n dz'$ vueltas de cable en este elemento, cada una lleva una corriente I .

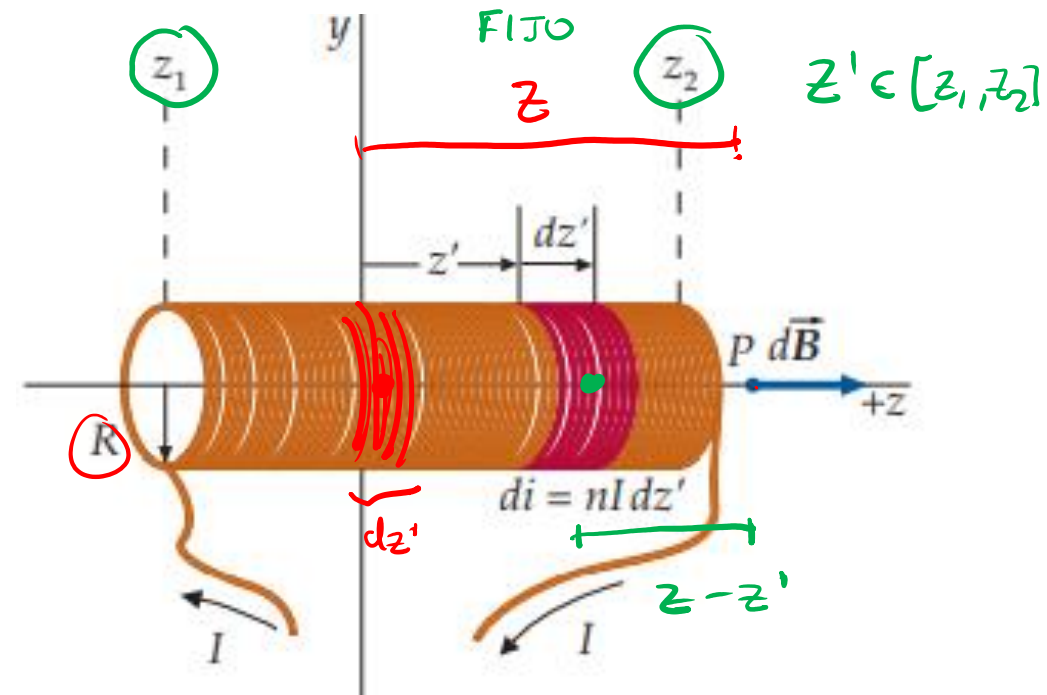


- Por tanto, el elemento es equivalente a un solo bucle que transporta una corriente $di = nI dz'$
- El campo magnético en un punto del eje debido a un bucle en el origen que transporta corriente está dado por el equivalente al campo de una espira sobre el eje de simetría

$$d\vec{B}_z = \frac{\mu_0(di R^2 \hat{k})}{2(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

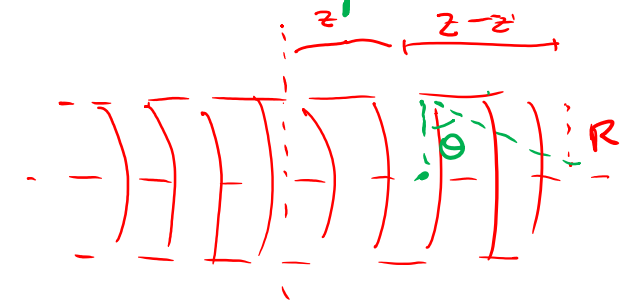
$$\Rightarrow dB_z = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{R^2 di}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

- donde z es la distancia entre el bucle en el origen y el punto de campo P.



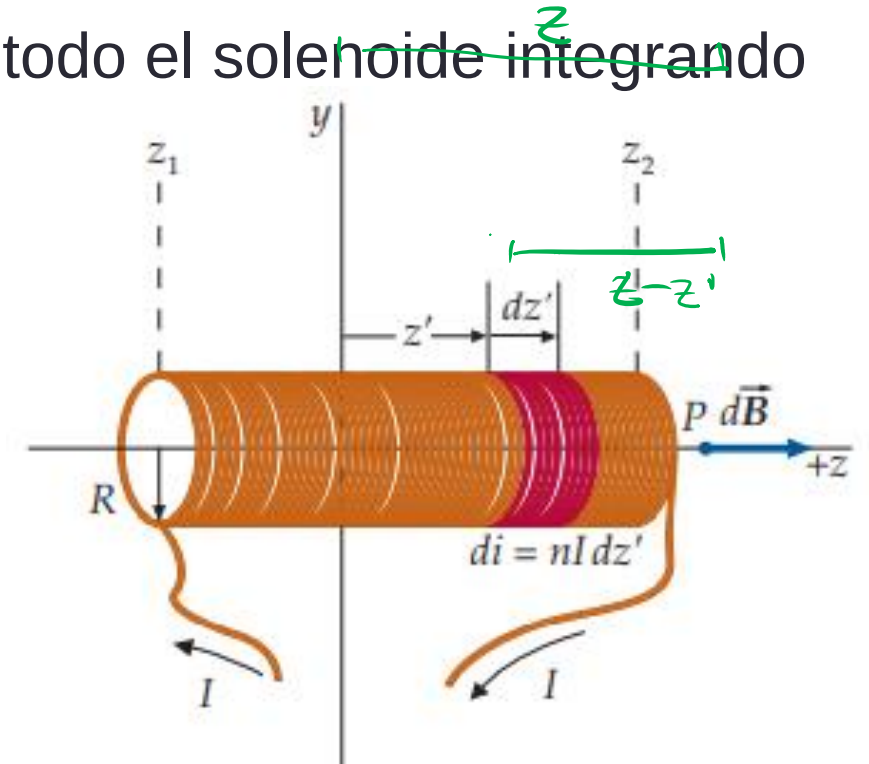
- Para un lazo en $z = z'$ llevando una corriente $di = nI dz'$, la distancia entre el lazo y el punto P es $z - z'$ entonces

$$dB_z = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{R^2 n I dz'}{[(z - z')^2 + R^2]^{3/2}}$$



- Encontramos el campo magnético en P debido a todo el solenoide integrando la expresión desde $z' = z_1$ hasta $z' = z_2$

$$B_z = \frac{1}{2} \mu_0 n I R^2 \int_{z_1}^{z_2} \frac{dz'}{[(z - z')^2 + R^2]^{3/2}}$$



- Esta integral se puede evaluar mediante sustitución trigonométrica: $z - z' = R \tan \theta$

- Además, la integral se puede buscar en tablas estándar de integrales.

$$\int_{z_1}^{z_2} \frac{dz'}{[(z - z')^2 + R^2]^{3/2}} = \frac{1}{R^2} \left(\frac{z - z_1}{\sqrt{(z - z_1)^2 + R^2}} - \frac{z - z_2}{\sqrt{(z - z_2)^2 + R^2}} \right)$$

- Luego el campo es:

$$B_z = \frac{1}{2} \mu_0 n I \left(\frac{\overbrace{z - z_1}^{\text{Sen } \theta_1} (+)}{\underbrace{\sqrt{(z - z_1)^2 + R^2}}_{z_1 \rightarrow -\infty}} - \frac{\overbrace{z - z_2}^{\text{Sen } \theta_2} (-)}{\underbrace{\sqrt{(z - z_2)^2 + R^2}}_{z_2 \rightarrow +\infty}} \right)$$

$\downarrow 1$ $\downarrow -1$

Campo B sobre el eje de un solenoide

- Un solenoide se denomina largo si su longitud L es mucho mayor que su radio R .
- Dentro y lejos de los extremos de un solenoide largo, la fracción de la izquierda entre paréntesis se aproxima a +1 y la fracción de la derecha se acerca a -1.

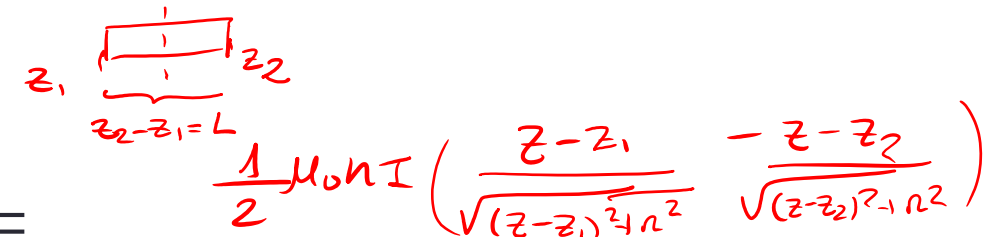
- Esto significa que la expresión entre paréntesis tiende a +2.
- Por lo tanto, en la región interior y lejos de cualquier extremo del solenoide, el campo magnético está dado por:

$$B_z = \mu_0 n I$$

Campo B dentro del solenoide largo

- Para evaluar en el extremo derecho del solenoide usamos la ecuación del campo en el eje de un solenoide con $z = z_2$

$$B_z(z_2) = \frac{1}{2} \mu_0 n I \frac{L}{\sqrt{L^2 + R^2}}$$



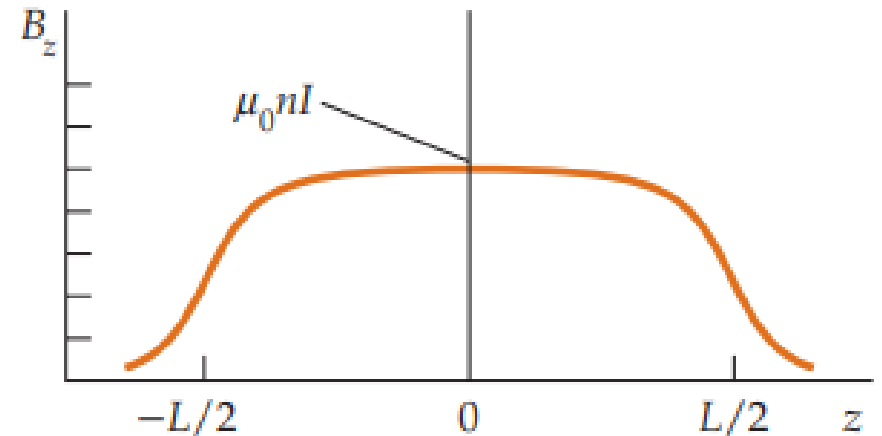
$$\frac{1}{2} \mu_0 n I \left(\frac{z_2 - z_1}{\sqrt{(z_2 - z_1)^2 + R^2}} - \frac{-z_2 - z_2}{\sqrt{(-z_2 - z_2)^2 + R^2}} \right)$$

- donde $L = z_2 - z_1$. Luego si $L \gg R$, el factor $L/\sqrt{L^2 + R^2}$ llega a ser próximo a 1.

- Entonces

$$B_z(z_2) \approx \frac{1}{2} \mu_0 n I$$

- Por lo tanto, B_z en cualquier extremo de un largo solenoide es la mitad del valor de B en puntos dentro del solenoide.
- La figura representa el valor del campo magnético en el eje de un solenoide y como varía según su posición en el eje (con el origen en el centro del solenoide).
- La aproximación de que el campo es uniforme (independiente de la posición) a lo largo del eje es buena, excepto cerca de los extremos.



Ley de Ampere

- Ampere descubrió que cualquier integral de línea del campo magnético alrededor de un camino cerrado era proporcional a la corriente rodeada por el camino.

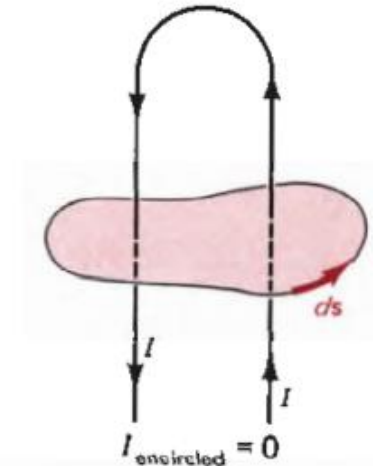
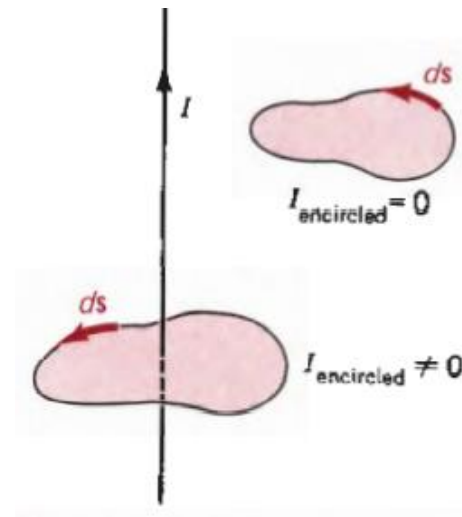
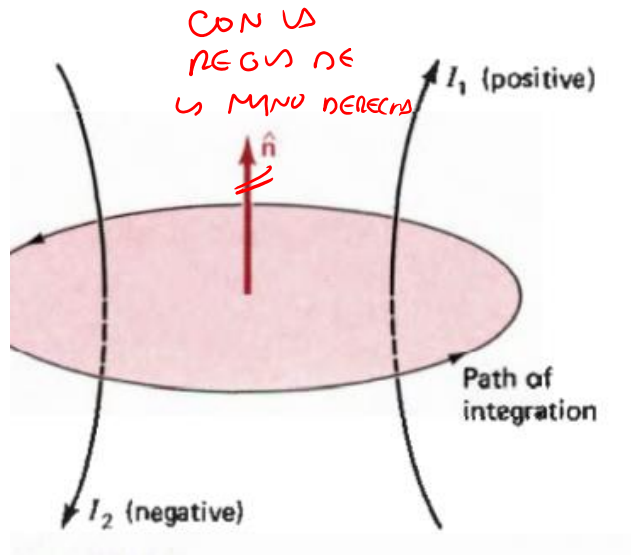
- En unidades SI, el resultado de Ampere se convierte en

$$\oint_C B_{\text{tangencial}} dl = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_C$$

- donde I_C es la corriente neta que penetra cualquier superficie delimitada por la curva C. La dirección tangencial positiva para la integral de trayectoria a lo largo de C está relacionada con la elección de la dirección positiva para la corriente I_C a través de la regla de la mano derecha.



- Si la corriente está en la dirección inversa, la contamos como negativa.



- Si la curva cerrada no encierra corriente I_C o si el valor neto de la corriente es cero la integral a lo largo de C será nula.

Ley de Ampere

- El teorema del rotacional establece que dado un campo vectorial $\vec{A}$ se cumple:

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_S \text{Rot } \vec{A} \cdot \hat{n} dS$$

- Aplicado el teorema del rotacional al campo magnético $\vec{B}$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{\nabla} \times \vec{B} \cdot \hat{n} dS$$

- El rotacional también se escribe usando el operador $\vec{\nabla} \times$

$$\left[\hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} \right] \times [B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}]$$

- Además la corriente I está relacionada con el vector densidad de corriente $\vec{J}$ mediante:

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot \hat{n} dS$$

- Luego, en la Ley de Ampere

$$\mu_0 \underline{I} = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{\nabla} \times \vec{B} \cdot \hat{n} dS = \mu_0 \iint_S \underline{\vec{J} \cdot \hat{n} dS}$$

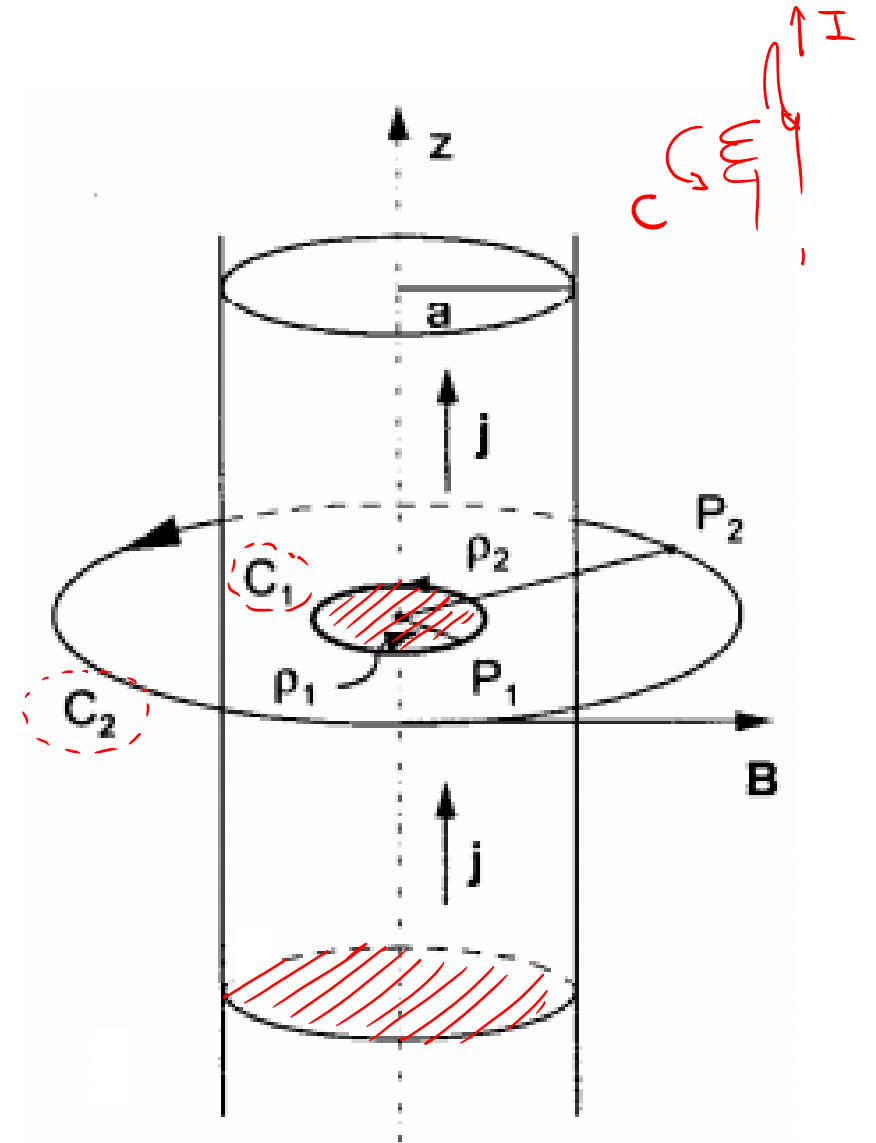
- Entonces

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

Forma diferencial de la ley de Ampere

Aplicación de Ley de Ampere

- 1. Se tiene un cable conductor largo y cilíndrico de radio a que transporta una corriente I . Si la corriente está uniformemente distribuida calcular el campo magnético dentro y fuera del conductor.
- Debido a la simetría, las líneas de fuerza de $\vec{B}$ son círculos concéntricos y para puntos situados a la misma distancia, la magnitud de $\vec{B}$ será igual



- Para $\rho > a$, el circuito C_2 encierra toda la corriente I y usando Ley de Ampere se tiene:

$$\oint_{C_2} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I \quad \vec{B} = B \hat{\phi} \quad d\vec{\ell} = d\ell \hat{\phi}$$

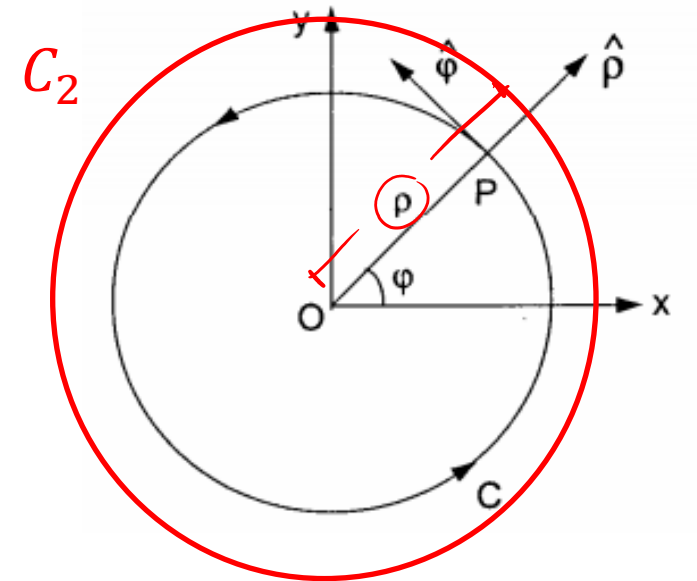
UNITARIO TANGENCIAL A C_2

donde $\hat{\phi}$ es un vector unitario tangencial

La magnitud del campo $\vec{B}$ sobre los puntos del circuito C_2 es el mismo

$$\oint_{C_2} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \oint_{C_2} B d\ell = B \oint_{C_2} d\ell = \mu_0 I$$

$$B(2\pi\rho) = \mu_0 I \quad \vec{B}(\rho) = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \hat{\phi} \quad (\rho > a)$$



- Para $\rho < a$, el circuito C_1 es interior al cable y encierra una parte de toda la corriente I . Sea I' la corriente encerrada por C_1 , como la corriente está uniformemente distribuida:

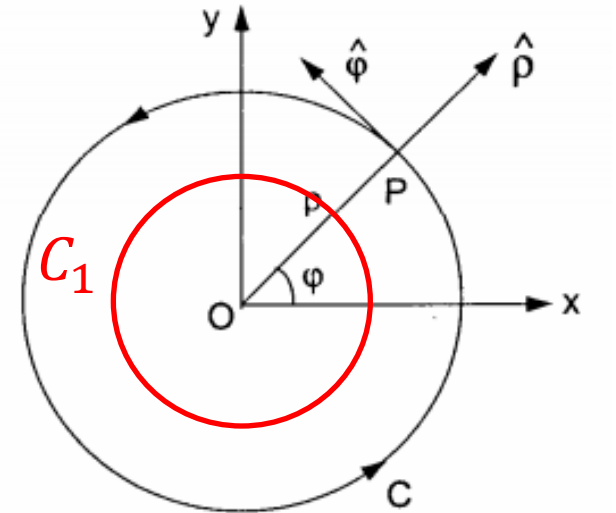
$$J = \frac{I}{\pi a^2} = \frac{I'}{\pi \rho^2} \quad \text{entonces} \quad I' = I \frac{\rho^2}{a^2}$$

Usando la Ley de Ampere :

$$\oint_{C_1} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I' = \mu_0 I \frac{\rho^2}{a^2}$$

Como antes $\vec{B} = B \hat{\phi}$ $d\vec{\ell} = d\ell \hat{\phi}$

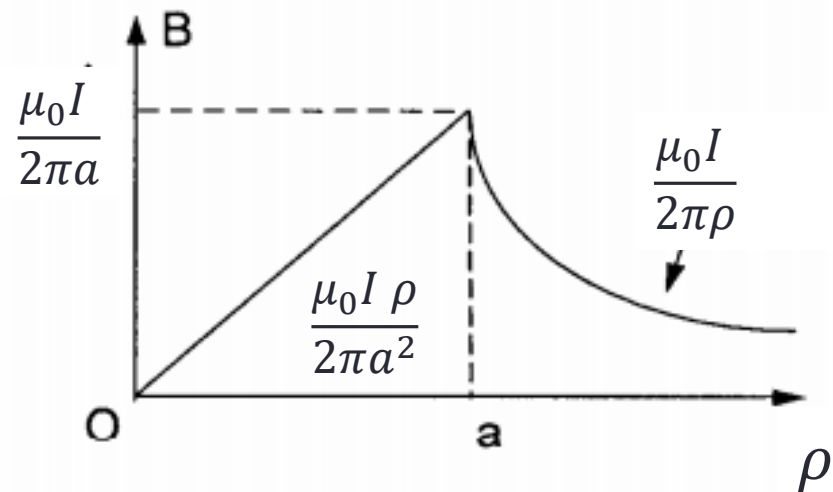
$$\oint_{C_1} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \oint_{C_1} B d\ell = B \oint_{C_1} d\ell = B(2\pi\rho) = \mu_0 I \frac{\rho^2}{a^2} \quad \vec{B}(\rho) = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi a^2} \hat{\phi} \quad (\rho < a)$$



Finalmente

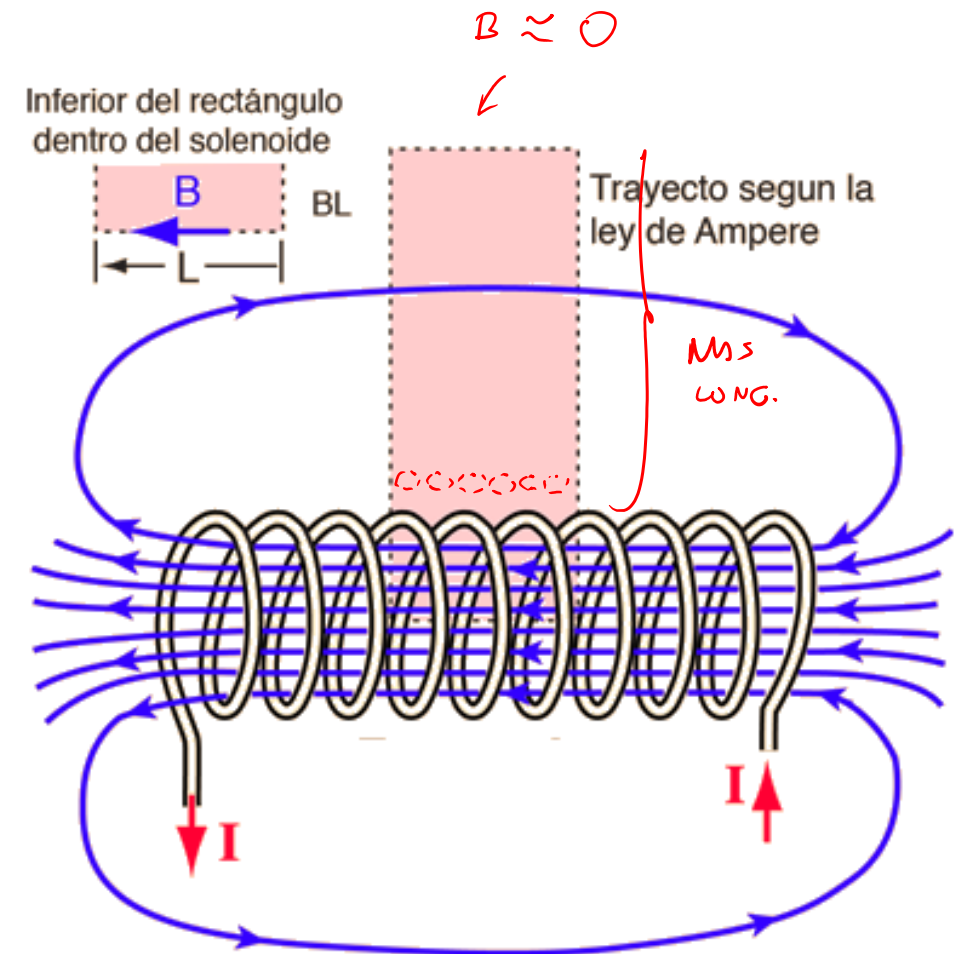
$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi a^2}, & \rho < a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho}, & \rho > a \end{cases}$$

La figura muestra B vs ρ



Aplicación de Ley de Ampere

- 2. Se tiene un solenoide largo donde una porción de longitud L tiene un número de vueltas de cable N que transporta una corriente I . Calcule el campo magnético dentro del conductor.
- Tomando un camino rectangular sobre el que evaluar la Ley de Ampere tal que la longitud del lado paralelo al campo magnético sea L nos da una contribución interior en la bobina BL . El campo es esencialmente perpendicular a los laterales del caminos, por lo que nos da una contribución despreciable.



Si se toma el extremo de la bobina tan lejos, que el campo sea despreciable, entonces la contribución dominante la proporciona la longitud interior de la bobina.

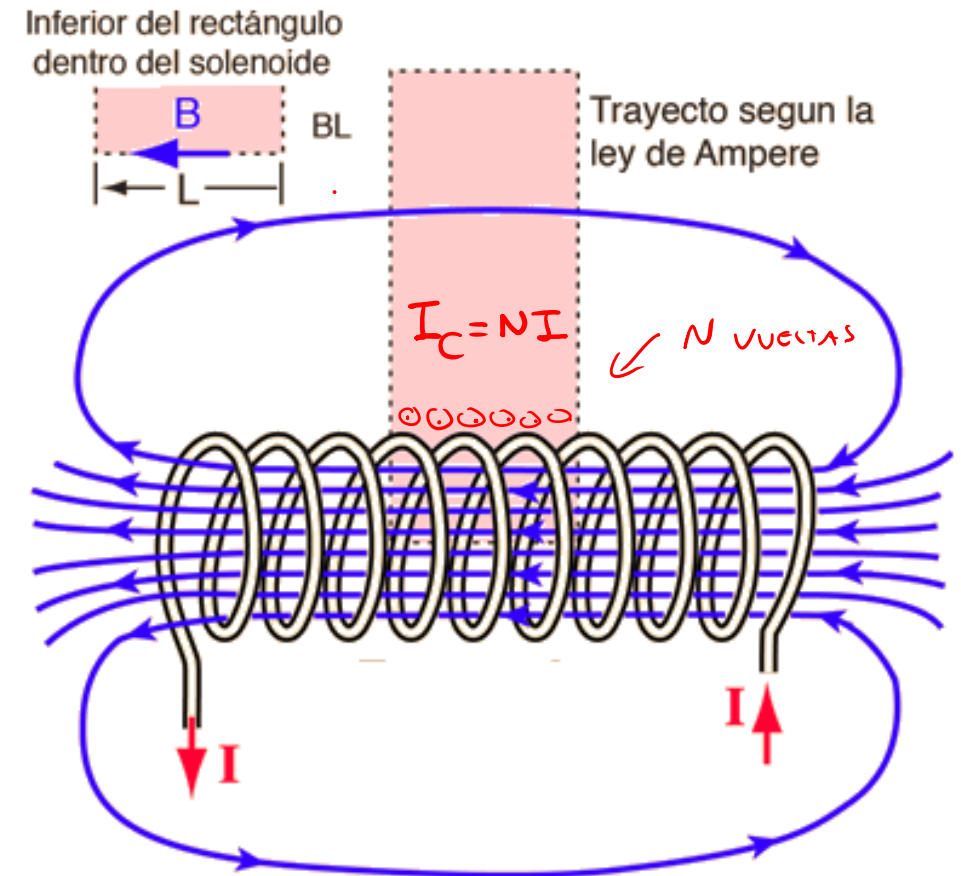
Este caso idealizado sin duda, de la Ley de Ampere da

$$BL = \mu_0 NI$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I$$

$$B = \mu_0 n I$$

Esta resulta ser una buena aproximación para el campo magnético de un solenoide



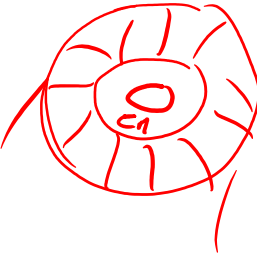
Aplicación de Ley de Ampere

- 3. Un solenoide toroidal o toroide es un solenoide que conduce una corriente I a través de un enrollamiento con N espiras alrededor de un núcleo en forma de rosca. En la práctica, las espiras están mucho más próximas de lo que indica la figura. Calcular el campo magnético en todos los puntos
- Para aprovechar la simetría, elegimos circuitos circulares para aplicar la Ley de Ampere.



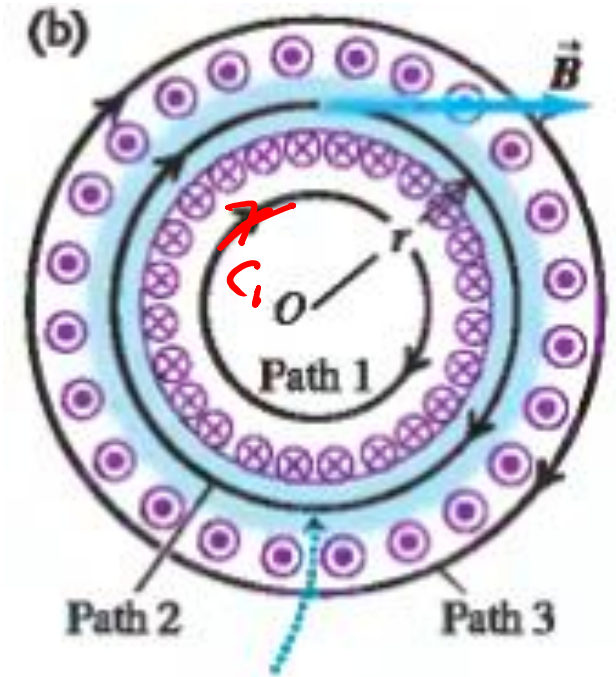


Elegimos 3 circuitos circulares: interior al toroide, en medio y externo a él.



Inicialmente, consideramos el camino 1, interior al toroide. Si el solenoide toroidal produjera algún campo en esa región, sería tangente a la circunferencia en cada uno de sus puntos y $\oint_{C_1} \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ sería igual al producto de B por la longitud de la circunferencia $\ell = 2\pi r$

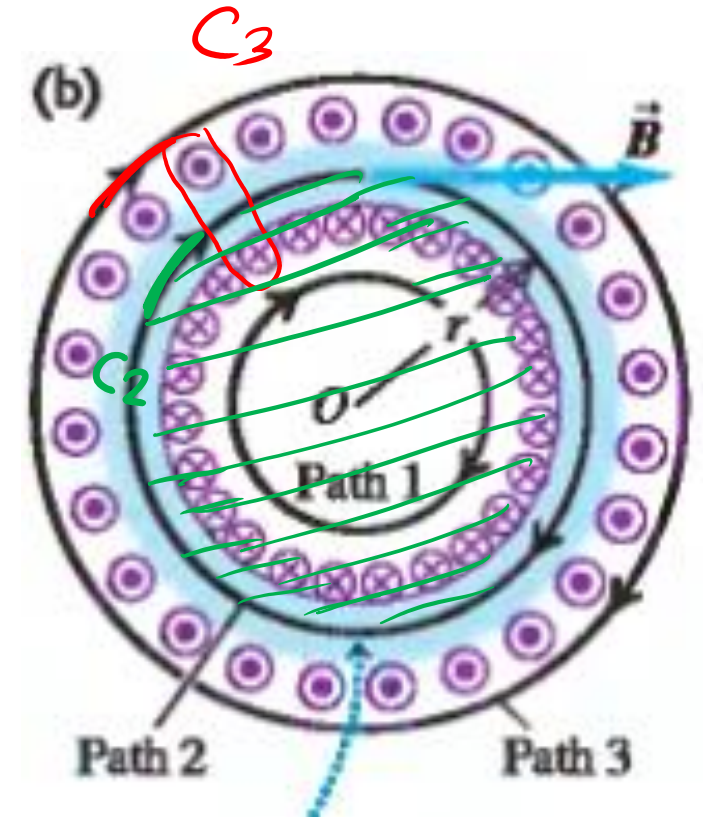
Pero la corriente encerrada por el camino C_1 es cero, entonces $\vec{B} = \vec{0}$ en todos los puntos de C_1 interior al toroide.



Análogamente por el circuito C_3 cada espira interior a ese camino pasa 2 veces a través da área delimitada por esa circunferencia, conduciendo corrientes en sentidos contrarios.

Entonces, la corriente total I_{enc} que pasa al interior del área delimitada por la circunferencia C_3 es cero y $\vec{B} = \vec{0}$

Si tomamos el camino C_2 la corriente total que pasa por el interior del área delimitada por esa circunferencia es $I_{enc} = NI$, donde N es el número total de espiras del enrollamiento. La corriente I_{enc} es positiva según el sentido horario del camino 2.



Nuevamente, por simetría, esperamos que $\vec{B}$ sea tangente a la circunferencia y que la integral $\oint_{C_2} \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ sea igual a $B(2\pi r)$.

Entonces, de acuerdo a la Ley de Ampere se tiene:

$$B(2\pi r) = \mu_0 NI$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \hat{\phi}$$

El campo magnético de un solenoide toroidal está confinado completamente al espacio interior de las espiras.

